



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC)

SAMILLA TAVARES SANTANA

ASPECTOS CATEGÓRICOS DOS ESPAÇOS DE CONVERGÊNCIA

**ILHÉUS - BA
2026**

Samilla Tavares Santana

Aspectos categóricos dos espaços de convergência

Trabalho de conclusão de curso apresentada à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Matemática.

Orientador: Prof. Dr. Renan Maneli Mezabarba

Ilhéus - BA
2026

Samilla Tavares Santana

Aspectos categóricos dos espaços de convergência

Trabalho de conclusão de curso apresentada à
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC),
como parte dos requisitos para obtenção do título
de Bacharel em Matemática.

Banca Examinadora

Prof. Dr. Daniel Pires Araújo Lima
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof. Dr. Renan Maneli Mezabarba
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof. Dr. Weslem Liberato Silva
Universidade Estadual de Santa Cruz

Agradecimentos

Agradeço primeiramente à minha mãe Edmila e minha avó Iraci, que sempre me amaram e apoiaram incondicionalmente.

Agradeço a Áthila Fernandes e os professores Ana Bispo e Robson Ribeiro por estarem comigo em meus primeiros passos.

Agradeço aos professores Germán Ignacio Gomero Ferrer, Pryscilla dos Santos Ferreira Silva e Fernanda Gonçalves de Paula por proporcionarem discussões que adicionaram mais paixão pela matemática em meu coração.

Agradeço aos meus colegas de classe, em especial João Marcello e Rodrigo, por serem os amigos que eu precisava.

Por fim, mas jamais menos importante, Renan Maneli Mezabarba por me orientar, ensinar, motivar e até consolar, incontáveis vezes.

Agradeço a cada um por acreditar em mim.

*“Uma história narrada por um velho louco, que
como todos nós, pensava ser são”.*

Edgar Allan Poe (O Coração Delator).

Resumo

Os espaços de convergência surgiram como uma generalização dos espaços topológicos. Do ponto de vista categórico, eles estendem a classe dos espaços topológicos ao corrigirem certas deficiências categóricas e ao fornecerem uma noção natural de espaços de funções, o que os torna particularmente adequados para aplicações em Topologia Algébrica e Análise Funcional. Neste trabalho, utilizamos a linguagem de redes para descrever espaços de convergência e analisar as interações categóricas entre suas principais subcategorias. Além disso, apresentamos o Teorema da Bi-Reflexão como uma ferramenta fundamental para a compreensão dessas relações, pois possibilita a descrição e visualização das estruturas categóricas em espaços mais gerais a partir do conhecimento já estabelecido em espaços mais restritos.

Palavras-chave: espaços de convergência, topologia, teoria de categorias

Abstract

Convergence spaces emerged as a generalization of topological spaces. From a categorical perspective, they extend the class of topological spaces by overcoming certain categorical deficiencies and by providing a natural notion of function spaces, making them particularly suitable for applications in Algebraic Topology and Functional Analysis. In this work, we employ the language of nets to describe convergence spaces and to analyze the categorical interactions among their main subcategories. Furthermore, we present the Bi-Reflection Theorem as a fundamental tool for understanding these relationships, since it allows one to describe and visualize categorical structures in more general spaces based on the knowledge already established for more restricted classes of spaces.

Keywords: convergence spaces, topology, category theory

Sumário

Introdução	9
1 Um pouco de categorias	10
1.1 Conhecendo as categorias	10
1.2 Alguns conceitos mais sofisticados	13
2 Topologia e Convergência	16
2.1 Espaços Métricos	16
2.1.1 Espaços Topológicos	18
2.1.2 O domínio das redes	21
2.2 Convergências Abstratas	23
2.2.1 Espaços de Limite	27
2.2.2 Outras classes de espaços de convergência	28
3 Construtos topológicos	30
3.1 Definição e propriedades básicas	30
3.2 Exemplo fundamental: TOP é topológica	33
3.3 Espaços de convergência como construtos	34
3.4 O Teorema da Birreflexão	37
4 Espaços Quocientes	40
4.1 Quocientes em construtos	40
4.2 Quocientes em Conv	41
4.2.1 O círculo	41
4.2.2 A árvore estranha	42
4.3 Quocientes em LIM	43
4.3.1 A árvore estranha mais uma vez	43
Conclusão	45
Referências bibliográficas	46

Introdução

Com o desenvolvimento da Topologia Geral ao longo do século XX, e em diálogo com a Teoria das Categorias, tornou-se natural investigar estruturas que ampliem os espaços topológicos sem perder de vista suas propriedades mais relevantes. Entre essas estruturas estão os espaços de convergência, que podem ser vistos como uma generalização dos espaços topológicos e que permitem tratar, em um mesmo ambiente, diferentes noções de limite e continuidade. Em boa parte da literatura, essa teoria é apresentada por meio de filtros. Embora essa linguagem seja extremamente eficiente do ponto de vista técnico, ela costuma ser delicada e pouco intuitiva em uma primeira leitura. Por isso, neste trabalho, optamos por introduzir o tema pela linguagem de redes, que é mais acessível e, em muitos aspectos, mais próxima da intuição topológica.

Este texto foi pensado para estudantes de bacharelado em Matemática que já tenham cursado Topologia Geral e que se encontrem em fase final da graduação. Assim, não serão retomadas em detalhe as noções elementares já estudadas em disciplinas anteriores. Como o tema é naturalmente mais sofisticado, nem todos os resultados serão demonstrados com o mesmo nível de generalidade. Em particular, o resultado mais importante da teoria será apresentado de modo a evidenciar sua utilidade e seu significado estrutural, sendo ilustrado sobretudo por meio dos exemplos do último capítulo.

No Capítulo 1, apresentamos os conceitos básicos da Teoria das Categorias necessários ao desenvolvimento do texto, como categorias, funtores, morfismos especiais e noções de reflexão. O Capítulo 2 revisa brevemente alguns conceitos de Topologia Geral e introduz a linguagem de redes como ferramenta para descrever convergência de forma mais flexível do que a abordagem usual baseada apenas em sequências. No Capítulo 3, estudamos os espaços de convergência sob a ótica dos construtos, destacando suas relações com a categoria dos espaços topológicos e apresentando o Teorema da Birreflexão. Por fim, o Capítulo 4 trata dos espaços quocientes em diferentes contextos, com exemplos que ajudam a visualizar concretamente as construções discutidas anteriormente.

Capítulo 1

Um pouco de categorias

Como a proposta deste trabalho é investigar relações categóricas entre algumas generalizações de espaços topológicos, será importante saber o que são categorias. Nesse sentido, este capítulo busca suprir os pré-requisitos básicos de categorias para o que será feito no Capítulo 3. Informações adicionais podem ser encontradas nas referências (Awodey, 2010), (Preuss, 2002) e (Ribeiro, 2020).

1.1 Conhecendo as categorias

Definição 1.1.1. *Uma categoria $\mathcal{C}$ é uma classe de objetos e setas de $\mathcal{C}$ que satisfazem:*

- i. Para cada seta f , existem objetos $\text{dom}(f)$ e $\text{cod}(f)$, chamados, respectivamente, de domínio e codomínio de f .*
- ii. Para quaisquer objetos $A, B \in \mathcal{C}$, a classe das setas da forma $A \rightarrow B$ forma um conjunto, que denotamos por $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$.*
- iii. Para setas $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ tais que $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$, existe uma seta $g \circ f : A \rightarrow C$ chamada composição de f e g . Além disso, a composição é associativa.*
- iv. Para cada objeto A , existe uma seta $1_A : A \rightarrow A$ chamada identidade de A tal que, para todo objeto B e C , todo $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ e todo $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(C, A)$, $f \circ 1_A = f$ e $1_A \circ g = g$.*

Exemplo 1.1.2. *A categoria SET é o primeiro exemplo de categoria: seus objetos são conjuntos e suas setas são funções. Temos também:*

- i. A categoria TOP dos espaços topológicos e funções contínuas;*
- ii. A categoria VECT dos espaços vetoriais e transformações lineares sobre um corpo fixado;*

iii. A categoria *RING* dos anéis e homomorfismos de anéis.

Assim como os objetos de uma categoria admitem setas compatíveis com suas estruturas, também há uma noção de seta entre categorias, dada por correspondências que preservam essas estruturas. Mais precisamente:

Definição 1.1.3. Um funtor é uma correspondência $\mathcal{F} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ entre categorias que respeita suas estruturas. Ou seja, deve mandar objetos em objetos e setas em setas, respeitando a composição e as identidades. Assim, há dois tipos:

- i. Covariante, se a orientação das setas é mantida;
- ii. Contravariante, se a orientação das setas é trocada.

Exemplo 1.1.4. i. O funtor identidade, $I_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, manda objetos e setas identicamente para si mesmos. Além disso, é um funtor covariante.

ii. Funtor constante: sejam $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ categorias arbitrárias e X um objeto de $\mathcal{D}$. Para todo objeto A de $\mathcal{C}$ e todo $f \in \text{Mor}\mathcal{C}$, $\mathcal{F}(A) = X$ e $\mathcal{F}(f) = 1_X$.

iii. Funtores de esquecimento: quando uma categoria $\mathcal{C}$ tem por objetos conjuntos munidos de “estruturas adicionais” e, como setas, certas funções que satisfazem condições especiais (como em *GROUP*, *VECT* etc.), fica bem definido um funtor $U : \mathcal{C} \rightarrow \text{SET}$ que simplesmente esquece a estrutura adicional. Assim, se $f : (X, \xi) \rightarrow (Y, \xi')$ é uma seta em $\mathcal{C}$, então $U(f) = f$.

iv. O funtor dual algébrico, $*$: $\text{VECT} \rightarrow \text{VECT}$, manda espaços vetoriais em seus duais algébricos e transformações lineares em suas transpostas. Mais precisamente, V^* é o dual algébrico de V para cada espaço vetorial V . Por sua vez, se $T : X \rightarrow Y$ é uma transformação linear, então $T^* : Y^* \rightarrow X^*$ é a transformação linear que, a cada funcional $\varphi \in Y^*$, associa $T^*(\varphi) = \varphi \circ T$. Note que se trata de um funtor contravariante.

Observação 1.1.5. A fim de facilitar as descrições que faremos ao longo do capítulo, denotaremos por $|\mathcal{C}|$ a classe dos objetos de uma categoria $\mathcal{C}$.

Definição 1.1.6. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Então a categoria dual $\mathcal{C}^*$ é definida por:

- i. $|\mathcal{C}^*| = |\mathcal{C}|$
- ii. $\text{Mor}_{\mathcal{C}^*}(A, B) = \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, A)$ para cada $(A, B) \in |\mathcal{C}| \times |\mathcal{C}|$

iii. A composição $\alpha \circ \beta$ em $\mathcal{C}^*$ é definida como a composição $\beta \circ \alpha$ em $\mathcal{C}$

Numa categoria $\mathcal{C}$, as únicas informações disponíveis acerca de um objeto se referem às possíveis setas que este objeto tem com os demais objetos da categoria. Nesse sentido, a próxima definição busca adaptar as noções de injetividade, sobrejetividade e bijetividade usuais da categoria dos conjuntos.

Definição 1.1.7. *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Um $\mathcal{C}$ -morfismo $f : A \rightarrow B$ é chamado:*

- i. *Monomorfismo, quando para cada par (α, β) de $\mathcal{C}$ -morfismos com codomínio A tal que $f \circ \alpha = f \circ \beta$, segue que $\alpha = \beta$*
- ii. *Epimorfismo, quando para cada par (α, β) de $\mathcal{C}$ -morfismos com codomínio B tal que $\alpha \circ f = \beta \circ f$, segue que $\alpha = \beta$*
- iii. *Bimorfismo, quando é simultaneamente um epimorfismo e um monomorfismo.*

Exemplo 1.1.8. *Em SET , uma seta é monomorfismo se, e somente se, é injetora, enquanto uma seta é epimorfismo se, e somente se, é sobrejetora.*

- i. *Se $m : X \rightarrow Y$ é monomorfismo, basta definir $Z := \{\bullet\}$, ou seja, um conjunto que possui somente um ponto, e $g, g' : Z \rightarrow X$ tais que $g := a$ e $g' := b$. Por hipótese, $m(a) = m(b)$, logo $(m \circ g)(\bullet) = m(a) = m(b) = (m \circ g')(\bullet)$. Como m é mono, concluímos que $g = g'$ e, portanto, $a = b$. Por outro lado, se m é uma função injetiva, basta mostrar que $g(z) = g'(z)$. De fato, $m(g(z)) = m(g'(z))$, para todo $z \in Z$, logo $g = g'$.*

- ii. *Se f é epi, defina $Z := \{0, 1\}$ e $h, h' : Y \rightarrow Z$ tais que $h(y) = 1$, para todo $y \in Y$ e*

$$h'(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } \nexists x \text{ tal que } f(x) = y \quad (\dagger); \\ 1 & \text{se } \exists x \text{ tal que } f(x) = y. \end{cases}$$

Desta forma, ao compor, temos: $(h \circ f)(x) = h(f(x)) = 1$ e $(h' \circ f)(x) = h'(f(x)) = 1$. Portanto, $h = h'$. Note que a condição $(\dagger)$ nunca ocorre; portanto, f é sobrejetora. Por outro lado, se f é sobrejetora, basta definir $\varphi(y) := x_y$, onde x_y é tal que $f(x_y) = y$. Daí, $f(\varphi(y)) = f(x_y) = y$, i.e., $f \circ \varphi = Id_Y$. Logo, $h \circ f = h' \circ f \Rightarrow h \circ f \circ \varphi = h' \circ f \circ \varphi \Rightarrow h \circ Id_Y = h' \circ Id_Y \Rightarrow h = h'$.

Exemplo 1.1.9. *A inclusão $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ é monomorfismo e epimorfismo na categoria dos anéis comutativos com unidade.*

i. Monomorfismo

$$X \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} \mathbb{Z} \xrightarrow{i} \mathbb{Q}$$

Note que, para qualquer $x \in X$, se $(i \circ f)(x) = (i \circ g)(x)$, como i é injetora, $f(x) = g(x)$.

ii. Epimorfismo

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{i} \mathbb{Q} \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} \mathbb{R}$$

Seja $n \in \mathbb{Z}$. A composição acima nos dá:

$$(f \circ i)(n) = f(i(n)) = f\left(\frac{n}{1}\right)$$

Considere $\left(\frac{n}{1}\right) = \left(\frac{a}{b}\right)$. Daí, $f\left(\frac{n}{1}\right) = f\left(\frac{a}{b}\right) = f\left(\frac{a}{1}\right)\left(\frac{1}{b}\right)$. Como $\mathbb{Q}$ é comutativo com unidade, existe inverso multiplicativo de $f\left(\frac{1}{b}\right)$, a saber, $\left(f\left(\frac{1}{b}\right)\right)^{-1}$. Logo, $f\left(\frac{a}{1}\right)\left(\frac{1}{b}\right) = f\left(\frac{a}{1}\right)\left(f\left(\frac{1}{b}\right)\right)^{-1} = g\left(\frac{a}{1}\right)\left(g\left(\frac{1}{b}\right)\right)^{-1} = g\left(\frac{a}{b}\right) = g\left(\frac{n}{1}\right) = g(i(n)) = (g \circ i)(n)$

Logo, temos dois morfismos $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ coincidentes quando restringimos aos inteiros, portanto, os morfismos são iguais.

Definição 1.1.10. Um morfismo $f : A \rightarrow B$ numa categoria $\mathcal{C}$ é chamado de isomorfismo se existir um $\mathcal{C}$ -morfismo $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = 1_A$ e $f \circ g = 1_B$. Objetos A e B são isomorfos se e somente se existe um isomorfismo $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$.

A ideia é que objetos isomorfos numa categoria são indistinguíveis com as ferramentas disponíveis na categoria. Note que, enquanto as bijeções são isomorfismos da categoria dos conjuntos, nem todo bimorfismo numa categoria é um isomorfismo, como ilustrado pelo exemplo anterior (que também mostra que epimorfismos não precisam ser sobrejetores). Para exemplos de monomorfismos que não sejam injetores, confira (Awodey, 2010).

1.2 Alguns conceitos mais sofisticados

Enquanto a seção anterior apresentou um resumo muito básico de categorias, nesta seção temos como objetivo apresentar os conceitos que irão nos interessar nos próximos capítulos.

Definição 1.2.1. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Diremos que A é uma subcategoria de $\mathcal{C}$ se:

- i. $|A| \subset |\mathcal{C}|$
- ii. $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(a, b) \subset \text{Mor}_{\mathcal{A}}(a, b)$, para cada par (a, b) de objetos de A
- iii. A composição de morfismos em A coincide com a composição desses mesmos morfismos em $\mathcal{C}$
- iv. A identidade dos objetos em A é a mesma que em $\mathcal{C}$

Subcategorias são análogas aos subgrupos e subanéis no contexto categórico: são como “subconjuntos” da categoria maior que herdam a estrutura categórica. Um exemplo mais alinhado com o que será feito neste trabalho consiste em considerar a categoria dos espaços métricos, que é uma subcategoria da categoria dos espaços topológicos¹.

No futuro, vamos estender a categoria dos espaços topológicos de forma que as extensões se comuniquem entre si.

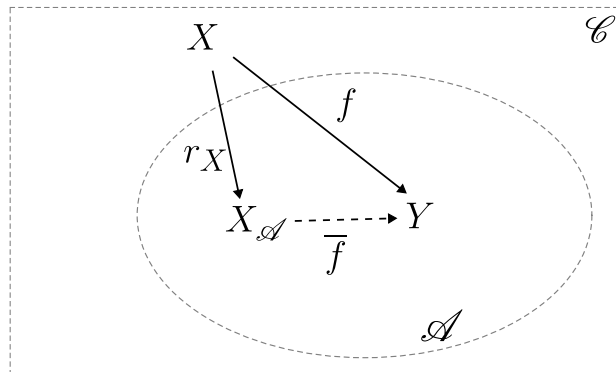
Definição 1.2.2. *Seja $\mathcal{A}$ uma subcategoria de uma categoria $\mathcal{C}$ e $I: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$ o “functor de inclusão”. Então $\mathcal{A}$ é chamada:*

- i. *Reflexiva em $\mathcal{C}$ se cada objeto X de $\mathcal{C}$ tem uma aplicação universal com respeito ao functor I , ou seja, para cada objeto X existe um $\mathcal{A}$ -objeto $X_{\mathcal{A}}$ e um $\mathcal{C}$ -morfismo $r_X: X \rightarrow X_{\mathcal{A}}$ tal que, para cada objeto Y de $\mathcal{A}$ e cada $\mathcal{C}$ -morfismo $f: X \rightarrow Y$, existe um único $\mathcal{A}$ -morfismo $\bar{f}: X_{\mathcal{A}} \rightarrow Y$ tal que o diagrama comuta:*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow r_X & \nearrow \bar{f} \\ & X_{\mathcal{A}} & \end{array}$$

- ii. *Birreflexiva em $\mathcal{C}$ se $\mathcal{A}$ é reflexiva em $\mathcal{C}$ e cada $\mathcal{C}$ -seta $r_X: X \rightarrow X_{\mathcal{A}}$ é um bimorfismo.*

A ideia de uma situação de reflexão ou birreflexão é ilustrada na próxima figura:



¹As definições de espaços métricos e topológicos serão relembradas no próximo capítulo

Essencialmente, todo objeto X da categoria maior $\mathcal{C}$ admite um “reflexo” $X_{\mathcal{A}}$ na categoria $\mathcal{A}$ que é “ótimo”, no sentido de que qualquer $\mathcal{C}$ -seta de X num objeto Y de $\mathcal{A}$ se fatora de forma única através de $X_{\mathcal{A}}$. É como se $X_{\mathcal{A}}$ “representasse” X para os objetos da categoria $\mathcal{A}$.

Ao longo do trabalho, veremos que espaços topológicos admitem generalizações estritas, mas que são dotadas de birreflexões como as descritas na definição acima. Assim, mesmo ao lidar com espaços “não topológicos”, é possível fazer correções em certo sentido². Veremos também como as construções topológicas típicas se comportam e se relacionam umas com as outras através de suas reflexões.

²Note que esse fenômeno é diferente do que ocorre na passagem dos espaços métricos para os topológicos: de modo geral, pode não haver uma métrica “ótima” que “corrija” a topologia de um espaço métrico. Isso será melhor justificado no Capítulo 3.

Capítulo 2

Topologia e Convergência

Enquanto o capítulo anterior fez uma breve introdução à Teoria de Categorias, destinamos este capítulo a uma visita aos conteúdos mais introdutórios de Topologia. Além de reforçar alguns termos básicos que já devem ser conhecidos, apresentaremos problemas que servem de motivação para a introdução dos espaços de convergência, que generalizam os espaços topológicos. Conceitos elementares de Espaços Métricos e Topologia que não forem definidos podem ser encontrados em (Lima, 2009) e (Lima, 1983); discussões mais aprofundadas sobre os tópicos avançados podem ser encontradas em (Aurichi, 2022), (Schechter, 1996) e (Willard, 1970).

2.1 Espaços Métricos

Definição 2.1.1. *Um espaço métrico é um par (X, d) , onde X é um conjunto e d é uma função $X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ chamada métrica, que satisfaz:*

- i. $d(x, y) \geq 0$
- iii. $d(x, y) = d(y, x);$
- ii. $d(x, y) = 0 \iff x = y;$
- iv. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$

para quaisquer $x, y, z \in X$

A fim de economizar a escrita, utilizaremos somente X para nos referirmos a um espaço métrico, omitindo a métrica d .

Exemplo 2.1.2. *O par $(\mathbb{R}, d)$ é um espaço métrico para a função $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $(x, y) \mapsto |x - y|$.*

Exemplo 2.1.3 (Métrica 0-1). *Seja X um conjunto. A função*

$$d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longmapsto \begin{cases} 1, & \text{se } x \neq y \\ 0 & \text{se } x = y \end{cases}$$

define uma métrica em X .

A importância dos espaços métricos se deve à sua funcionalidade como generalização direta da reta real. Na reta, limites de sequências e funções contínuas são muito importantes, o que nos leva à seguinte definição:

Definição 2.1.4. Uma sequência $(x_n)_n$ num espaço métrico X converge para um ponto $x \in X$ se, para todo $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x) < \epsilon$ sempre que $n \geq N$. Notação: $x_n \rightarrow x$.

Analogamente, funções contínuas entre espaços métricos são definidas como as funções reais contínuas, i.e., aquelas que são compatíveis com limites de sequências, no sentido de que comutam com limites. Explicitamente, $f: X \rightarrow Y$ é contínua se $f(x_n) \rightarrow f(x)$ em Y sempre que $x_n \rightarrow x$ em X . Embora isso permita generalizar simultaneamente as situações da reta real e dos espaços normados, nem toda “noção usual de convergência” pode ser descrita por uma métrica, como ilustra o próximo exemplo.

Exemplo 2.1.5 (Adaptado de (Buskes; Rooij, 1997)). Seja $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ a família de funções da forma $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Lembre-se de que, para uma sequência $(f_n)_n$ de funções em $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, dizemos que $(f_n)_n$ converge pontualmente para f se, para todo $r \in \mathbb{R}$, valer $f_n(r) \rightarrow f(r)$ em $\mathbb{R}$, o que abreviamos por $(f_n)_n \rightarrow_p f$.

Não existe métrica d em $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ que induza a convergência pontual. Mais precisamente, para uma métrica d qualquer em $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, a equivalência

$$(f_n)_n \rightarrow_d f \iff (f_n)_n \rightarrow_p f$$

é falsa para alguma sequência $(f_n)_n$ de funções reais e alguma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Demonstração. Suponha que exista uma métrica d em $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ que induza a convergência pontual. Para qualquer sequência injetiva $(x_n)_n$ de números reais, a sequência correspondente de funções características de $(x_n)_n$ em $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $(\chi_{\{x_n\}})_n$, converge pontualmente para a função nula, $\underline{0}_{\mathbb{R}}$. Logo, $(d(\chi_{\{x_n\}}, \underline{0}_{\mathbb{R}}))_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ em $\mathbb{R}$.

Consequentemente, para cada $m \in \mathbb{N}$, a coleção $S_m := \{x \in \mathbb{R} : d(\chi_{\{x\}}, \underline{0}_{\mathbb{R}}) > \frac{1}{2m}\}$ é finita; caso contrário, existiria uma sequência injetiva $(x_n)_n$ de números reais em S_m , contrariando o parágrafo anterior. No entanto, d é métrica e $\chi_{\{x\}} \neq \underline{0}_{\mathbb{R}}$ para qualquer $x \in \mathbb{R}$, logo $(d(\chi_{\{x_n\}}, \underline{0}_{\mathbb{R}})) > 0$, acarretando $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n$, donde $\mathbb{R}$ seria enumerável. Absurdo. $\square$

A fim de contornar essa situação, precisamos de uma estrutura mais geral, capaz de descrever convergências que escapem do escopo das métricas. Entram em cena as topologias.

2.1.1 Espaços Topológicos

Ao definir os abertos num espaço métrico da maneira usual, pode-se provar o seguinte teorema:

Teorema 2.1.6. *Sejam X, Y espaços métricos, $f : X \rightarrow Y$ uma função, $(x_n)_n$ uma sequência em X e $x \in X$ um ponto.*

- i. $(x_n)_n \rightarrow x \iff \forall A \subseteq X \text{ aberto com } x \in A, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } \{x_n : n \geq N\} \subseteq A$
- ii. $f \text{ é contínua em } x \iff \forall V \subseteq Y \text{ tal que } f(x) \in V, \exists U \subseteq X \text{ aberto com } x \in U \text{ e } f[U] \subseteq V$
- iii. $f \text{ é contínua} \iff f^{-1}[V] \text{ é aberto em } X \text{ sempre que } V \subseteq Y \text{ é aberto em } Y.$

Em outras palavras, o teorema acima sugere que os abertos de um espaço métrico podem ser usados tanto para descrever convergência quanto para descrever continuidade. Assim, se tivermos uma família “abstrata” de abertos, poderemos tratar de continuidade em contextos suficientemente gerais para englobar espaços métricos e outros espaços. É isso o que faz a definição de topologia.

Definição 2.1.7. *Uma topologia num conjunto X é uma família τ de subconjuntos de X que satisfaz:*

- i. $\emptyset, X \in \tau$
- ii. $A, B \in \tau \Rightarrow A \cap B \in \tau$
- iii. $\mathcal{U} \subseteq \tau \Rightarrow \bigcup \mathcal{U} \in \tau$

Dizemos que o par (X, τ) é um espaço topológico. Os membros da topologia τ são chamados de abertos.

Exemplo 2.1.8. *Pode-se provar que a família dos abertos de um espaço métrico satisfaz todas as condições acima, razão pela qual se costuma dizer que todo espaço métrico é topológico. Será útil notar, para as discussões posteriores, que os abertos de um espaço métrico podem ser caracterizados de outra forma:*

Proposição 2.1.9. *Um subconjunto S de um espaço métrico é aberto se, e somente se, para todo $x \in S$ e toda sequência $(x_n)_n$ tal que $(x_n)_n \rightarrow x$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\{x_n : n \geq N\} \subseteq S$.*

Demonstração. A ida segue da definição de aberto e da definição de convergência em termos da métrica. A recíproca pode ser provada pela contrapositiva: se S não é aberto, então existe x em S tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, a bola aberta de centro x e raio $\frac{1}{2n}$, digamos B_n , não está contida em S . Isso permite tomar $x_n \in B_n \setminus S$, justamente uma sequência tal que $x_n \rightarrow x$, mas $x_n \notin S$ para todo n . $\square$

Em outras palavras, S é aberto se e somente se S é testemunha de convergência de todos os seus pontos. A intuição desta caracterização será útil quando definirmos a reflexão topológica de espaços de convergência.

Exemplo 2.1.10. *Nem todo espaço topológico advém de uma métrica: de fato, existe uma topologia em $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ que induz (no sentido da Definição 2.1.11, a seguir) a convergência pontual como no Exemplo 2.1.5, mas, como já vimos, não há métrica que induza essa convergência. Essa topologia pode ser definida da seguinte forma:*

$A \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ é declarado aberto se, e somente se, para todo $f \in A$, existirem um subconjunto finito $S \subseteq \mathbb{R}$ e um número real $r > 0$ tais que $B(f; S; r) \subseteq A$.

Com isso, podemos mostrar que, em $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$,

$$(f_n)_n \rightarrow_p f \iff (f_n)_n \rightarrow_{\tau} f$$

- i. Fixe $\epsilon > 0$ e tome $B(f; \{x\}; \epsilon)$, a bola aberta das funções f em um raio ϵ em torno de x . Como f_n converge na topologia definida, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\{f_n : n \geq N\} \subseteq B(f; \{x\}; \epsilon)$, portanto, $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$.
- ii. Se $(f_n)_n \rightarrow_p f$ e $A \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ é um aberto da topologia com $f \in A$, então $S := \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ e $r > 0$ tal que $B(f; S; R) \subseteq A$. Da convergência pontual, $\exists N_i \in \mathbb{N}$ tal que $|f_n(S_i) - f(S_i)| < r$ sempre que $n \geq N, \forall i \leq m$. Logo, $N := \max N_0, N_1, \dots, N_k$ resulta $B(f; S; R) \subseteq A$ sempre que $n \geq N$, i.e., $(f_n)_n \rightarrow_{\tau} f$.

Com as topologias, podemos descrever convergência e continuidade por meio dos abertos induzidos por uma métrica.

Definição 2.1.11. *Sejam (X, τ) um espaço topológico, $(x_n)_n$ sequência em X e $x \in X$ um ponto. Diremos que $(x_n)_n$ τ -converge para $x \in X$ se para todo τ -objeto $U \subseteq X$ tal que $x \in U$ existir $N \in \mathbb{N}$ tal que $\{x_n : n \geq N\} \subseteq U$*

Definição 2.1.12. *Dizemos que uma função $f : X \rightarrow Y$ entre espaços topológicos X e Y é contínua em $x \in X$ se para cada aberto $V \subseteq Y$ contendo $f(x)$ existe um aberto $U \subseteq X$ contendo x com $f[U] \subseteq V$. A função é dita contínua se for contínua em cada ponto do domínio.*

A definição acima generaliza continuidade em um ponto utilizando o item (ii) do Teorema 2.1.6. Ainda, pode-se provar que, nesse contexto, o item (iii) permanece válido, i.e., uma função $f : X \rightarrow Y$ entre espaços topológicos será contínua em todos os pontos se, e somente se, $f^{-1}[V]$ for aberto em X para todo $V \subseteq Y$ aberto. Contudo, em geral, a versão correspondente do item (i) não admite equivalência para sequências.

Exemplo 2.1.13 (Adaptado de Eva Lowen-Colebunders (Lowen-Colebunders, 1989)). *Seja Z o conjunto das funções Riemann-integráveis (ou simplesmente RI) da forma $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$. Pelo Teorema da Convergência Dominada de Arzelà (Alencar, 1988), a função $I : Z \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $I(h) = \int_0^1 h(t)dt$ tem a seguinte propriedade: sempre que $(f_n)_n$ é uma sequência de funções RI que converge pontualmente para uma função RI $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, suas integrais de Riemann também convergem, ou seja, se $f_n \rightarrow_p f$, então $I(f_n) \rightarrow I(f)$. No entanto, ao considerar sobre Z a topologia análoga à que definimos no Exemplo 2.1.10, que induz a convergência pontual, a função I não é topologicamente contínua.*

Com efeito, fixada uma função $f \in Z$ cuja integral de Riemann é positiva, por exemplo, e tomando $V := (0, +\infty)$, qualquer aberto A em torno de f contém uma função g cuja integral de Riemann é nula. Afinal, pela definição de topologia em Z , existem $r > 0$ e um subconjunto finito $S \subseteq [0, 1]$ tal que toda função g em Z que satisfaça $|g(x) - f(x)| < r$ para todo x em S deve estar em A . Logo, basta definir $g := f \circ \chi_S$, onde χ_S é a função característica de S , de modo que $g = 0$ fora de S e $g = f$ apenas nos finitos pontos de S . Segue que g pertence a A , embora sua integral de Riemann seja nula.

2.1.2 O domínio das redes

O exemplo anterior mostra que sequências não são capazes de descrever continuidade entre espaços topológicos. Parte do problema está na “rigidez” da definição de sequência. Redes, que introduziremos a seguir, corrigem esse problema.

Definição 2.1.14. Diremos que um conjunto $\mathbb{D}$ é **dirigido** pela pré-ordem (relação binária transitiva e reflexiva) $\preceq$ se, para quaisquer $a, b \in \mathbb{D}$, existe $d \in \mathbb{D}$ com $a, b \preceq d$.

Exemplo 2.1.15. Ordens totais não vazias são conjuntos dirigidos, pois quaisquer dois elementos x e y da ordem são majorados por $\max\{x, y\}$. Note que $(\mathbb{N}, \leq)$ é dirigido.

Exemplo 2.1.16. Sejam $p \in \mathbb{R}$ um ponto fixado, $\mathbb{R}_p := \mathbb{R} \setminus \{p\}$ e $\preceq$ a relação binária em $\mathbb{R}$ dada por $x \preceq y \iff |y - p| \leq |x - p|$ para $x, y \in \mathbb{R}_p$. O conjunto $(\mathbb{R}_p, \preceq)$ é dirigido.

Com efeito, se $x, y \in \mathbb{R}_p$, então $x \preceq y$ ou $y \preceq x$, pois $|x - y|$ e $|y - x|$ são elementos de um conjunto totalmente ordenado.

Definição 2.1.17. Para um conjunto $\mathbb{D}$ dirigido pela pré-ordem $\preceq$, uma função $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow X$ é chamada **rede** em X . Denotaremos o “conjunto” das redes em X por $\text{Nets}(X)$.

Definição 2.1.18. Seja X um espaço topológico. Diremos que uma rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X converge para um ponto $x \in X$ se, para todo V aberto em torno de x , existe $d \in \mathbb{D}$ tal que $a \succeq d \implies x_a \in V$. Isto será abreviado com a notação $x_d \rightarrow x$.

Exemplo 2.1.19. Toda sequência é uma rede, e uma sequência converge se, e somente se, converge enquanto rede. Ao considerar os conjuntos dirigidos do Exemplo 2.1.16, uma rede $(f(x))_{x \in \mathbb{R}_p}$ em $\mathbb{R}$ converge para $L \in \mathbb{R}$ se, e somente se, $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$ no sentido usual do Cálculo (Beardon, 1997).

Exemplo 2.1.20. O conjunto dirigido importa. Ora, considere a sequência divergente $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Sejam $L \in \mathbb{R}$ um ponto qualquer e $A := (L - \frac{1}{2}, L + \frac{1}{2})$ um aberto. Note que para qualquer $N \in \mathbb{N}$, existe $N' > N$ com $(-1)^{N'} \notin A$. Logo, a sequência não converge.

Por outro lado, defina $\mathbb{M} := (\mathbb{N} \setminus \{0\}, \preceq)$, onde $m \preceq n \iff m|n$. Note que $(-1)_{n \in \mathbb{N}}^n \rightarrow 1$ uma vez que $(-1)^n = 1$ para todo $n \succeq 2$.

Ao alterar os conjuntos dirigidos, pode-se descrever os diversos tipos de limites usuais da Análise, desde limites de funções até integrais de Riemann. Isso não será feito aqui. Para mais detalhes, confira as referências (Beardon, 1997; Mezabarba, s.d.).

O próximo teorema mostra que redes realmente cumprem a promessa de permitir descrever continuidade como preservação de convergência.

Teorema 2.1.21. *Sejam (X, τ_X) e (Y, τ_Y) espaços topológicos, $f : X \rightarrow Y$ uma função e $p \in X$ um ponto. São equivalentes:*

- i. *f é contínua, i.e., para todo τ_Y -aberto $V \subseteq Y$ tal que $f(p) \in V$, existe um τ_X -aberto $U \subseteq X$ com $p \in U$ e $f[U] \subseteq V$*
- ii. *$(f(x_d))_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_{\tau_Y} f(p)$ para qualquer rede $(x_d)_{d \in \mathbb{D}}$ em X satisfazendo $(x_d)_{d \in \mathbb{D}} \rightarrow_{\tau_X} p$*

Demonstração.

- i. Considere $V \subseteq Y$ um aberto tal que $f(p) \in V$. Como f é contínua, existe $U \subseteq X$ aberto com $p \in U$ e $f[U] \subseteq V$. Como $(x_d)_d$ é uma rede que converge para p , existe $D \in \mathbb{D}$ tal que, se $d \succeq D$, então $x_d \in U$. Logo, para $d \succeq D$, temos $f(x_d) \in V$. Portanto, $(f(x_d))_d \rightarrow_{\tau_Y} f(p)$.
- ii. Para a recíproca, usaremos a contrapositiva. Suponha que f não seja contínua em p . Então existe um aberto $W \subseteq Y$, com $f(p) \in W$, tal que $f[V] \not\subseteq W$ para todo aberto $V \subseteq X$ que contém p . Seja $\mathcal{V}(p)$ a família das vizinhanças abertas de p , dirigida pela inclusão reversa. Para cada $V \in \mathcal{V}(p)$, escolha $x_V \in V$ tal que $f(x_V) \notin W$. A rede $(x_V)_{V \in \mathcal{V}(p)}$ converge para p , pois, dada qualquer vizinhança aberta U de p , temos $x_V \in U$ sempre que $V \subseteq U$. Entretanto, nenhum termo da rede $(f(x_V))_{V \in \mathcal{V}(p)}$ pertence a W ; portanto, essa rede não converge para $f(p)$.

□

Corolário 2.1.22. *Se $f : X \rightarrow Y$ é contínua em $p \in X$ e $g : Y \rightarrow Z$ é contínua em $f(p) \in Y$, então $g \circ f$ é contínua em p .*

Analogamente, pode-se provar o seguinte teorema, que nada mais é do que a versão topológica com redes da Proposição 2.1.9.

Teorema 2.1.23. *Num espaço topológico X , um subconjunto A é aberto se, e somente se, para toda rede φ que converge para algum ponto de A , existe um índice D no domínio de φ tal que $\varphi(d) \in A$ para todo $d \succeq D$.*

2.2 Convergências Abstratas

Os últimos teoremas sugerem que, se tivermos uma noção pré-estabelecida de convergência, é possível recuperar as informações de continuidade descritas por uma topologia, além da própria topologia. Se todas as noções de convergência fossem induzidas por topologias, seria apenas uma questão de gosto pessoal utilizar “convergências abstratas” em vez de topologias para estudar continuidade e convergência. Porém, não é o caso.

Exemplo 2.2.1 (Adaptado de (Dolecki; Mynard, 2016)). *Um subconjunto $N \subseteq \mathbb{R}$ tem medida nula se $\forall \epsilon > 0, \exists (I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de intervalos abertos tal que*

$$N \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \text{ e } \sum_{n=0}^{\infty} \mu(I_n) < \epsilon$$

onde $\mu := \sup I - \inf I$.

Uma rede $(f_\alpha)_\alpha$ de funções da forma $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ converge qtp para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se existe $S \subseteq \mathbb{R}$ tal que S tem medida nula e $f_\alpha(x) \rightarrow f(x), \forall x \in \mathbb{R} \setminus S$.

Teorema 2.2.2. *Não existe topologia τ em $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ tal que*

$$f_\alpha \rightarrow_\tau f \iff f_\alpha \rightarrow f \text{ qtp}$$

A demonstração desse teorema será apresentada após introduzirmos a noção de sub-rede. Por ora, ele mostra que nem toda noção razoável de convergência pode ser induzida por uma topologia, o que motiva a busca por meios de estudar convergências diretamente.

Observação 2.2.3. *As estruturas que discutiremos a seguir são frequentemente tratadas por meio da noção de filtros, como em (Dolecki; Mynard, 2016), (Nel, 2016) e (Preuss, 2002). Contudo, como um dos objetivos deste trabalho é privilegiar a linguagem de redes, as definições aqui adotadas não coincidem literalmente com as das referências clássicas, embora sejam equivalentes. Apresentar em detalhe a teoria de filtros e demonstrar as equivalências com a formulação em termos de redes tornaria este texto demasiado extenso. Para uma discussão mais completa da passagem entre a linguagem clássica de filtros e a abordagem via redes adotada aqui, o leitor pode consultar (Schechter, 1996) ou, mais recentemente, (O’Brien et al., 2023).*

Por ora, para reduzir ao mínimo o uso de filtros, precisaremos apenas de um caso específico. Fixada uma rede φ em X , denotamos por $\varphi^\uparrow$ o filtro por ela induzido, isto é, a coleção de todos os subconjuntos de X que contêm algum “rabo de φ ”. Observe, então, que na definição

topológica de convergência de redes apenas os rabos importam, no seguinte sentido preciso: se φ e ψ são redes em um espaço topológico e induzem o mesmo filtro, então $\varphi \rightarrow x$ se, e somente se, $\psi \rightarrow x$.

Com isso em mente, podemos enfim apresentar a seguinte definição:

Definição 2.2.4. Uma pré-convergência é uma função

$$\begin{aligned} \mathcal{L} : \text{Nets}(X) &\longrightarrow \wp(X) \\ \phi &\longmapsto \mathcal{L}(\phi) \end{aligned}$$

tal que $\mathcal{L}(\phi) = \mathcal{L}(\psi)$ sempre que $\phi^\uparrow = \psi^\uparrow$, onde $\wp(X)$ denota a família de todos os subconjuntos de X . O par $(X, \mathcal{L})$ é chamado espaço de pré-convergência. Notação: $\phi \rightarrow_{\mathcal{L}} x \iff x \in \mathcal{L}(\phi)$.

Exemplo 2.2.5. Todo espaço topológico é um espaço de pré-convergência.

Exemplo 2.2.6. A convergência qtp é uma pré-convergência.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{qtp} : \text{Nets}(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}) &\longrightarrow \wp(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}) \\ \phi &\longmapsto \mathcal{L}_{qtp}(\phi) \end{aligned}$$

onde $\phi \rightarrow_{qtp} f \iff \exists S \subseteq \mathbb{R}$ tal que S tem medida nula e $f_\alpha(x) \rightarrow f(x), \forall x \in \mathbb{R} \setminus S$.

Definição 2.2.7. Uma função $f: X \rightarrow Y$ entre espaços de pré-convergência $(X, \mathcal{L})$ e $(Y, \mathcal{L}')$ será dita contínua em $x \in X$ se $f \circ \varphi \rightarrow_{\mathcal{L}'} f(x)$ para qualquer rede φ em X tal que $\varphi \rightarrow_{\mathcal{L}} x$. A função f será dita contínua se for contínua em todos os pontos de X .

É claro que a composição de funções contínuas entre espaços de pré-convergência é contínua, assim como é claro que a função identidade é contínua em qualquer espaço de pré-convergência. Portanto, a classe dos espaços de pré-convergência com setas como funções contínuas é uma categoria. Em particular, os isomorfismos dessa categoria também serão chamados de homeomorfismos.

Exemplo 2.2.8 (Convergência vazia). Para cada φ , faremos $\mathcal{L}(\varphi) = \emptyset$. Claramente, trata-se de uma pré-convergência. No entanto, nesta pré-convergência, nem redes nem sequências convergem.

O último exemplo mostra que a generalidade na definição de pré-convergência permite estruturas que podem ser muito diferentes do que se espera da palavra “convergência”. A fim de

recuperar parte dos comportamentos esperados, acrescentam-se axiomas adicionais, estratégia também adotada em topologia com os axiomas de separação.

Definição 2.2.9. Dizemos que $\mathcal{L} : \text{Nets}(X) \rightarrow \wp(X)$ é uma pré-convergência centrada se, para todo $x \in X$, as redes da forma

$$\begin{aligned} \mathbb{D} &\longrightarrow X \\ d &\longmapsto x \end{aligned}$$

$\mathcal{L}$ -convergem para x .

Note que, se $\mathbb{A}$ e $\mathbb{B}$ são conjuntos dirigidos, então $(x)_{a \in \mathbb{A}}^\uparrow = (x)_{b \in \mathbb{B}}^\uparrow$, o que justifica denotar as redes constantes da definição acima simplesmente por (x) .

Teorema 2.2.10. São equivalentes:

- i. $(X, \mathcal{L})$ é centrado.
- ii. Para todo espaço de pré-convergência Z e toda função constante $f : Z \rightarrow X$, f é contínua.

Demonstração. Seja $f : Z \rightarrow X$ uma função constante, digamos $f(z) := x_0 \in X$, para qualquer $z \in Z$. Se φ é uma rede em Z tal que $\varphi \rightarrow z_0$, então $f \circ \varphi = (x_0)$: Ora, $\varphi = (z_\alpha)_\alpha$, logo $(f(z_\alpha))_\alpha = (f(z_0))_\alpha = (x_0)_\alpha$. Como X é centrado, $f(z_0) = (x_0) \rightarrow x_0$.

Reciprocamente, se $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow X$ é constante, digamos x , vamos definir um espaço topológico Z juntamente com uma função constante $Z \rightarrow X$ cuja continuidade da hipótese irá assegurar que $\varphi \rightarrow x$. Defina $Z := \mathbb{D} \cup \{\infty\}$ e seja f a função dada por

$$\begin{aligned} f : Z &\longrightarrow X \\ d &\longmapsto x \\ \infty &\longmapsto x \end{aligned}$$

Agora, defina em Z a topologia que torna abertos os subconjuntos $A \subseteq Z$ tais que $\infty \notin A$ ou $\infty \in A$ e $\exists D \in \mathbb{D}$ tal que $\{d \in \mathbb{D} : d \succeq D\} \subseteq A$. Por f ser constante, segue que f é contínua. Assim, como a rede $\psi := (d)_{d \in \mathbb{D}}$ em Z converge para ∞ , segue que $f \circ \psi \rightarrow f(\infty)$. Mas $f \circ \psi = \varphi$ e $f(\infty) = x$. $\square$

Exemplo 2.2.11 (Pré-convergência discreta). Dado X um conjunto, definimos

$$D_X : \text{Nets}(X) \rightarrow \wp(X)$$

$$\phi \longmapsto D_X(\phi)$$

onde $\phi \rightarrow_{D_X} x \iff \exists \tilde{d} \in \text{dom}(\phi)$ tal que $\phi(d) = x$, $\forall d \succeq \tilde{d}$.

O próximo passo é adaptar para o contexto das redes a noção de subsequência, a fim de replicar o fenômeno da Análise Real: se $(x_n)_n \rightarrow p$ e $(y_n)_n$ é subsequência de $(x_n)_n$, então $(y_n)_n \rightarrow p$. Para motivar a definição de sub-rede que adotaremos, a seguinte proposição é bastante esclarecedora:

Proposição 2.2.12. *Se $(y_n)_n$ é subsequência de $(x_n)_n$, então $(x_n)_n^\uparrow \subseteq (y_n)_n^\uparrow$.*

Demonstração. Como $(y_n)_n$ é uma subsequência, existe uma função $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estritamente crescente tal que $y_n = x_{h(n)}$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Agora, se $S \in (x_n)_n^\uparrow$, então existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\{x_m : m \geq N\} \subseteq S$. Logo, $\{y_n : n \geq \mathbb{N}\} \subseteq S$: Ora, se $n \geq N$, então $h(n) \geq h(N) \geq N$, acarretando $y_n = x_{h(n)} \in \{x_m : m \geq N\} \subseteq S$. $\square$

Definição 2.2.13. *Dadas redes ϕ, ψ em X , diremos que ψ é sub-rede de ψ se $\phi^\uparrow \subseteq \psi^\uparrow$. Explicitamente, todo rabo de ϕ contém um rabo de ψ .*

Definição 2.2.14. *Dizemos que $\mathcal{L} : \text{Nets}(X) \rightarrow \wp(X)$ é isótoma se $\mathcal{L}(\phi) \subseteq \mathcal{L}(\psi)$ sempre que ψ é sub-rede de ϕ . Explicitamente,*

$$\psi \text{ sub-rede de } \phi \text{ e } \psi \rightarrow_{\mathcal{L}} x \Rightarrow \phi \rightarrow_{\mathcal{L}} x$$

Definição 2.2.15. *Chamamos $(X, \mathcal{L})$ um espaço de convergência se $\mathcal{L}$ for centrada e isótoma.*

Exemplo 2.2.16. *A pré-convergência induzida por uma topologia é uma convergência.*

Observação 2.2.17. *Se X e Y são homeomorfos e X é centrado/isótono, então Y também é. Assim, tais propriedades são “invariantes” da categoria dos espaços de pré-convergência. Analogamente, se X e Y são espaços de convergência homeomorfos e a convergência de um deles é induzida por uma topologia, então a convergência do outro também é induzida por uma topologia. É possível caracterizar as convergências que são “topologizáveis” nesse sentido, mas isto não será feito aqui: o leitor interessado pode encontrar caracterizações em (Dolecki; Mynard, 2016) e (Schechter, 1996), por exemplo.*

Antes de especializar um pouco os tipos de convergência que trataremos com mais atenção, convém retornar ao Teorema 2.2.2.

Demonstração. Pode-se provar que se X é espaço topológico, cada $x \in X$ admite uma rede η_x tal que $\eta_x \rightarrow x$ e para toda rede φ em X , $\varphi \rightarrow x \iff \eta_x^\uparrow \subseteq \varphi^\uparrow$. Com isso, para provar o teorema

basta fixar $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função qualquer e, para cada $a \in \mathbb{R}$ e para cada $n \in \mathbb{N}$, definir a sequência :

$$\begin{aligned} g_n^a &:= f^a : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x), x \neq a \\ a &\longmapsto f(a) + 1 \end{aligned}$$

Note que $(g_n^a)_n \rightarrow_{qtp} f$ pois $\{a\}$ tem medida nula. Suponha que exista η_f uma rede como definida anteriormente. Escreva $\eta_f = (h_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{A}}$, para algum $\mathbb{A}$ dirigido. Como $(g_n^a) \rightarrow f, \forall a \in \mathbb{R}$, temos $(h_\alpha)_\alpha^\uparrow \subseteq (g_n^a)_n^\uparrow$. Logo, $\{g_n^a(a) : n \geq Na\} \subseteq \{h_\beta(a) : \beta \geq \alpha\}$. Portanto, $(h_\alpha(a))_\alpha^\uparrow \subseteq (g_n^a(a))_n^\uparrow$. Como $g_n^a(a) \nrightarrow f(a)$, segue que $h_\alpha(a) \nrightarrow f(a)$. Ou seja, $h_\alpha \nrightarrow_{qtp} f$ pois $h_\alpha(a) \nrightarrow f, \forall a \in \mathbb{R}$. Portanto, não existe topologia que induz a convergência qtp. $\square$

2.2.1 Espaços de Limite

Em Topologia Geral, sabemos que, para duas sequências reais $(x_n)_n$ e $(y_n)_n$ que convergem para o mesmo ponto z , a sequência $(z_n)_n$ dada por:

$$z_n = \begin{cases} x_k & \text{se } n = 2k; \\ y_k & \text{se } n = 2k + 1. \end{cases}$$

também converge para z . Porém, isso não acontece sempre com redes.

A situação é mais complicada para redes, pois duas redes podem ter domínios bem diferentes entre si. Porém, quando os domínios coincidem, podemos fazer o seguinte:

Lema 2.2.18. *Se φ, ψ, ρ são redes com o mesmo domínio num espaço topológico, com φ, ψ convergindo para x e $\rho(d) \in \{\varphi(d), \psi(d)\}$ para todo d , então ρ também converge para x .*

Demonstração. Dado um aberto V em torno de x , existem D_0 e D_1 tais que $\varphi(d) \in V$ se $d \geq D_0$ e $\psi(d) \in V$ se $d \geq D_1$. Como o domínio é dirigido, existe $D_2 \geq D_0, D_1$, e daí, se $d \geq D_2$, então $\rho(d) \in V$. $\square$

Observação 2.2.19. *Diremos que uma rede ρ como no lema acima é uma mistura das redes φ e ψ .*

Definição 2.2.20. Dizemos que uma pré-convergência $\mathcal{L} : \text{Nets}(X) \rightarrow \wp(X)$ é finitamente estável se, para quaisquer redes φ, ψ, ρ com o mesmo domínio tais que $\rho(d) \in \{\varphi(d), \psi(d)\}$ para todo d , então $\mathcal{L}(\varphi) \cap \mathcal{L}(\psi) \subseteq \mathcal{L}(\rho)$.

Os espaços que mais nos interessam aqui são os de limite: espaços de convergência cuja estrutura de pré-convergência é finitamente estável. Pelo lema anterior, todo espaço topológico é espaço de limite.

Para ilustrar o uso da condição de limite, vamos apresentar uma prova para um importante lema na topologia: embora o enunciado seja topológico, usaremos, essencialmente, apenas a estabilidade finita.

Lema 2.2.21 (Lema da Colagem). *Seja $f : X \rightarrow Y$ função entre espaços topológicos X e Y . Se $S, T \subseteq X$ são fechados tais que $X = S \cup T$, com $f|_S$ e $f|_T$ contínuas, então f é contínua.*

Demonstração. Se $x \in S \setminus T$, então $A := X \setminus T$ é um aberto tal que $x \in A \subseteq S$. Logo, existe $D \in \text{dom}\varphi$ tal que $\varphi(d) \in A$ para todo $d \succeq D$, mostrando que $\psi := (\varphi|_D)^\uparrow$ é uma rede em S com $\psi \rightarrow x$ em S . Finalmente, a hipótese de continuidade assegura que $f|_S \circ \psi = f \circ (\varphi|_D)^\uparrow$; portanto, conclui-se que $f \circ \varphi \rightarrow f(x)$. O caso para $x \in T \setminus S$ é simétrico.

Por outro lado, se $x \in S \cap T$, definimos duas redes auxiliares, ψ_S e ψ_T , com o mesmo domínio de φ , declarando:

$$\psi_S(d) := \begin{cases} \varphi(d) & , \text{ se } \varphi(d) \in S \\ 1 & , \text{ caso contrário} \end{cases} \quad \psi_T(d) := \begin{cases} \varphi(d) & , \text{ se } \varphi(d) \in T; \\ 1 & , \text{ caso contrário} \end{cases}$$

Pelo lema anterior, tanto ψ_S quanto ψ_T são redes em X que convergem para x . Porém, $\psi_S \in \text{Nets}(S)$ e $\psi_T \in \text{Nets}(T)$. Logo, pela hipótese sobre f , temos $f|_S \circ \psi_S \rightarrow f(x)$ e $f|_T \circ \psi_T \rightarrow f(x)$ em Y . Novamente, pelo lema, $f \circ \varphi \rightarrow f(x)$ em Y . $\square$

Na verdade, pode-se provar que espaços de limite são exatamente os espaços em que valem argumentos de colagem como acima. Para mais detalhes, confira (Mezabarba *et al.*, 2024).

2.2.2 Outras classes de espaços de convergência

Há outras classes de espaços importantes, como espaços de Kent, pseudotopológicos, pré-topológicos e espaços de Cauchy, entre outros. Porém, o tratamento delas requer mais

ferramental técnico sobre filtros, mesmo que sob o disfarce de redes. Ainda assim, há como abordar um pouco dos espaços pseudotopológicos.

A definição de espaço pseudotopológico é motivada pela seguinte observação simples (Nel, 2016).

Proposição 2.2.22. *Se uma rede φ num espaço topológico X não converge para um ponto x , então φ admite uma sub-rede ψ tal que nenhuma sub-rede de ψ converge para x .*

Demonstração. Por razões didáticas, pode ser mais conveniente provar esse resultado primeiro para sequências reais: como $\varphi \not\rightarrow x$, existe $\varepsilon > 0$ tal que, para todo N , existe $N' \geq N$ satisfazendo $|\varphi(N') - x| \geq \varepsilon$. Daí, basta fazer $n_0 := 0'$ e $n_{k+1} := (n_k + 1)'$ para todo k , de modo que $\psi(k) := \varphi(n_k)$ é a subsequência desejada.

Para redes, em vez de $\varepsilon > 0$ existe um aberto V em torno de x tal que para todo D no domínio de φ existe $D' \geq D$ tal que $\varphi(D') \not\subset V$, o que permite definir $\psi(D) := \varphi(D')$, que será uma sub-rede de φ com a propriedade desejada. $\square$

Definição 2.2.23. *Um espaço de convergência X é pseudotopológico se o resultado da última proposição se verifica para a convergência, i.e., se, para toda rede φ em X e todo ponto x em X tal que φ não converge para x , existir uma sub-rede ψ tal que nenhuma sub-rede de ψ converge para x .*

Em certo sentido, a classe dos espaços pseudotopológicos é a mais geral dentre os espaços de convergência em que a noção de compacidade pode ser discutida: um espaço de convergência é compacto se toda rede admite uma sub-rede que converge. A título de ilustração, convém observar que é possível provar que, se X é pseudotopológico, Y é um espaço de convergência de Hausdorff e $f: X \rightarrow Y$ é uma bijeção contínua, então a inversa de f é contínua. A prova, embora interessante, foge do escopo do trabalho.

Capítulo 3

Construtos topológicos

Neste capítulo, estudaremos as generalizações de espaços topológicos discutidas no capítulo anterior sob a ótica da Teoria de Categorias, a fim de entender as relações entre elas de maneira funtorial. As terminologias, definições e resultados são adaptadas de (Preuss, 2002).

3.1 Definição e propriedades básicas

Intuitivamente, um construto é uma categoria $\mathcal{C}$ cujos objetos são pares da forma (X, ξ) , onde X é um conjunto e ξ é um tipo de estrutura relacionada com a categoria $\mathcal{C}$, comumente chamada $\mathcal{C}$ -estrutura, enquanto uma seta $f : (X, \xi) \rightarrow (Y, \eta)$ é uma função $f : X \rightarrow Y$ compatível com essa estrutura.

Observação 3.1.1. *Formalmente, um construto é uma categoria $\mathcal{C}$ munida de um funtor fiel $U : \mathcal{C} \rightarrow SET$; isto é, para cada par (a, b) de objetos em $\mathcal{C}$, a aplicação de $Mor_{\mathcal{C}}(a, b)$ em $Fun(U(a), U(b))$ induzida por U é injetiva.*

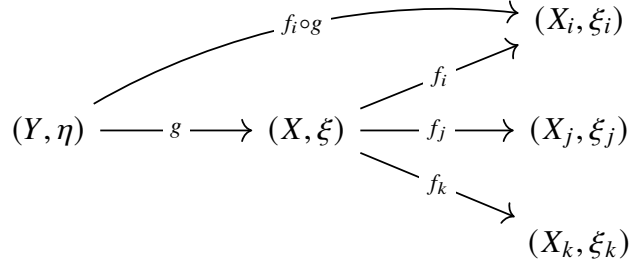
Exemplo 3.1.2. *Claramente, a categoria SET é um construto. A maioria das categorias algébricas, como as de grupos, anéis e espaços vetoriais, bem como a categoria dos espaços topológicos, também constitui exemplo de construto.*

A próxima definição estabelece critérios para que construtos sejam “parecidos” com a categoria TOP .

Definição 3.1.3. *Diremos que um construto $\mathcal{C}$ é topológico se as seguintes condições forem satisfeitas:*

- i. *Para todo conjunto X , toda I -upla $((X_i, \xi_i))_{i \in I}$ de $\mathcal{C}$ -objetos indexados por uma classe I e toda I -upla de funções $(f_i : X \rightarrow X_i)_{i \in I}$, existe uma única $\mathcal{C}$ -estrutura ξ em X que é inicial com respeito a $(X, f_i, (X_i, \xi_i), I)$; ou seja, para cada (Y, η) , a função $g : (Y, \eta) \rightarrow (X, \xi)$*

é um $\mathcal{C}$ -morfismo se, e somente se, para cada $i \in I$, a composição $f_i \circ g : (Y, \eta) \rightarrow (X_i, \xi_i)$ é um $\mathcal{C}$ -morfismo.



- ii. Para qualquer conjunto X , a classe $U^{-1}(X) := \{(Y, \eta) \in |\mathcal{C}| : X = Y\}$ de todos $\mathcal{C}$ -objetos com conjuntos de pontos X é um conjunto.
- iii. Para qualquer conjunto X com cardinalidade no máximo um, existe exatamente um $\mathcal{C}$ -objeto com conjunto de pontos X , ou seja, exatamente uma $\mathcal{C}$ -estrutura em X .

Antes de mostrar o principal exemplo de construto topológico, note que, se ξ e η são duas $\mathcal{C}$ -estruturas sobre um mesmo conjunto X tais que a função identidade $1_X : X \rightarrow X$ induz tanto uma seta $(X, \xi) \rightarrow (X, \eta)$ quanto uma seta $(X, \eta) \rightarrow (X, \xi)$, então $\xi = \eta$. Perceba, por exemplo, que a própria η já é a única que satisfaz a condição (i) com respeito a $1_X : X \rightarrow (X, \eta)$; porém, se $1_X : (X, \xi) \rightarrow (X, \eta)$ é uma seta em $\mathcal{C}$, então ξ também satisfaz (i) (vide o diagrama):

$$\begin{array}{ccccccc}
 (Y, \rho) & \xrightarrow{\quad g \quad} & (X, \xi) & \xrightarrow{\quad 1_X \quad} & (X, \eta) & \xrightarrow{\quad 1_X \quad} & (X, \xi) \\
 & & & \searrow & & \nearrow & \\
 & & & & 1_X & &
 \end{array}$$

Consequentemente, para cada conjunto X fixado, o conjunto $E_{\mathcal{C}(X)}$ das $\mathcal{C}$ -estruturas sobre X admite uma relação de ordem parcial, em que $\eta \preceq \xi$ se e somente se a função $1_X : X \rightarrow X$ define uma seta em $\mathcal{C}$ da forma $(X, \xi) \rightarrow (X, \eta)$. Em geral, isso é lido como “ ξ é mais fina do que η ” ou “ ξ é mais forte do que η ”.

Por uma questão de formalidade, enunciamos:

Proposição 3.1.4. *A relação $\succeq$ define uma ordem parcial em $U(X)$.*

Com essa ordem parcial em mãos, podemos reescrever a condição (i) na definição de construto topológico de maneira bem mais familiar:

Corolário 3.1.5. *A estrutura ξ na condição (i) de construto topológico é a menor dentre as estruturas em X que torna cada f_i uma $\mathcal{C}$ -seta $(X, \xi) \rightarrow (X_i, \xi_i)$.*

Demonstração. Primeiro, convém notar que, de fato, $f_i : (X, \xi) \rightarrow (X_i, \xi_i)$ é uma $\mathcal{C}$ -seta para cada $i \in I$. Com efeito, como $g := Id_X : (X, \xi) \rightarrow (X, \xi)$ é uma $\mathcal{C}$ -seta, segue que $f_i = f_i \circ g$ também é. Agora, se (X, η) é tal que $f_i : (X, \eta) \rightarrow (X, \xi)$ é uma $\mathcal{C}$ -seta para todo i , então de $f_i = f_i \circ Id_X$ resulta que $Id_X : (X, \eta) \rightarrow (X, \xi)$ é seta em $\mathcal{C}$, logo $\eta \succeq \xi$. $\square$

Dessa forma, num construto topológico, temos acesso à linguagem que utilizamos ao tratar de métodos topológicos. Em particular, percebe-se que:

- i. Se I é um conjunto e $((X_i, \xi_i))_{i \in I}$ é uma I -upla de objetos em $\mathcal{C}$, então a $\mathcal{C}$ -estrutura inicial ξ em $\prod_{i \in I} X_i$ induzida pelas projeções $\pi_j : \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_j$ define o $\mathcal{C}$ -objeto $(\prod_{i \in I} X_i, \xi)$ como o produto de $((X_i, \xi_i))_{i \in I}$ na categoria $\mathcal{C}$, de modo similar à topologia produto, enquanto...
- ii. Se (Y, η) é objeto em $\mathcal{C}$, então a $\mathcal{C}$ -estrutura inicial em X induzida pela inclusão $i : X \hookrightarrow Y$ é tal que uma função $g : Z \rightarrow X$ induz uma seta $(Z, \rho) \rightarrow (X, \xi)$ em $\mathcal{C}$ se e somente se $g : (Z, \rho) \rightarrow (Y, \eta)$ é uma seta em $\mathcal{C}$, tal qual a topologia de subespaço.

A existência de estruturas iniciais indexadas por classes permite, de modo dual, provar a existência de estruturas finais:

Teorema 3.1.6. *Para um construto $\mathcal{C}$, as duas condições a seguir são equivalentes.*

- i. *Existência de $\mathcal{C}$ -estruturas iniciais.*
- ii. *Existência de $\mathcal{C}$ -estruturas finais. Dados um conjunto X , uma classe I , uma I -upla $((X_i, \rho_i))_{i \in I}$ de objetos em $\mathcal{C}$ e uma I -upla $(f_i : X_i \rightarrow X)_{i \in I}$ de funções, existe uma única estrutura ρ em X segundo a qual (X, ρ) é objeto em $\mathcal{C}$ com a seguinte propriedade: para todo objeto (Y, η) em $\mathcal{C}$, uma função $g : X \rightarrow Y$ induz uma $\mathcal{C}$ -seta $(X, \rho) \rightarrow (Y, \eta)$ se, e somente se, $g \circ f_i : (X_i, \rho_i) \rightarrow (Y, \eta)$ é uma $\mathcal{C}$ -seta para todo $i \in I$.*

Demonstração. Para provar (ii) a partir de (i), basta definir uma classe auxiliar $\mathcal{S}$, possivelmente própria: seja $\mathcal{S}$ a classe dos $\mathcal{C}$ -objetos da forma $S := (\underline{S}, \sigma_S)$ dotados de uma função $h_S : X \rightarrow \underline{S}$ tal que $h_S \circ f_i : (X_i, \rho_i) \rightarrow (\underline{S}, \sigma_S)$ seja uma $\mathcal{C}$ -seta para todo $i \in I$. Assim, temos um conjunto X , uma classe $\mathcal{S}$, uma $\mathcal{S}$ -upla $((\underline{S}, \sigma_S))_{S \in \mathcal{S}}$ de objetos em $\mathcal{C}$ e uma $\mathcal{S}$ -upla $(h_S : X \rightarrow \underline{S})_{S \in \mathcal{S}}$ de funções. Logo, (i) se aplica, garantindo que existe uma única $\mathcal{C}$ -estrutura ρ em X inicial com respeito às $\mathcal{S}$ -uplas acima.

Fato: (X, ρ) satisfaz os requisitos de (ii).

Com efeito, suponha que $g: X \rightarrow Y$ induza uma $\mathcal{C}$ -seta $(X, \rho) \rightarrow (Y, \eta)$ e fixe um índice $i \in I$. Como $h_S \circ f_i: (X_i, \rho_i) \rightarrow (S, \sigma_S)$ para todo $S \in \mathcal{S}$, a condição satisfeita por ρ assegura que $f_i: (X_i, \rho_i) \rightarrow (X, \rho)$ é uma $\mathcal{C}$ -seta e, portanto, $g \circ f_i: (X_i, \rho_i) \rightarrow (Y, \eta)$ é uma $\mathcal{C}$ -seta. Reciprocamente, se $g \circ f_i: (X_i, \rho_i) \rightarrow (Y, \eta)$ é uma $\mathcal{C}$ -seta para todo i , então (Y, η) e g estão na classe $\mathcal{S}$, i.e., existe $T \in \mathcal{S}$ tal que $T = (Y, \eta)$ e $h_T = g$. Logo, pelo Corolário 3.1.5, $h_T = g$ é uma $\mathcal{C}$ -seta.

Por fim, se ρ' é outra $\mathcal{C}$ -estrutura em X que satisfaz os requisitos de (ii), então $\rho = \rho'$: basta dualizar os argumentos do Corolário 3.1.5. $\square$

Portanto, construtos topológicos também admitem as estruturas finais típicas de espaços topológicos, como coprodutos e quocientes. Estes últimos serão abordados com mais detalhes no último capítulo.

3.2 Exemplo fundamental: TOP é topológica

As condições (ii) e (iii) na definição de construtos topológicos são as mais simples de verificar para espaços topológicos:

(ii): Toda topologia em X é coleção de subconjuntos de X e, portanto, a família das topologias de X está contida em $\wp(\wp(X))$, a coleção das famílias de subconjuntos de X . Por resultados de Teoria dos Conjuntos, prova-se que toda subclasse de um conjunto é um conjunto ((Mezabarba, 2025)).

(iii): Se $X \neq \emptyset$ ou se X tem apenas um ponto, então X admite uma única topologia.

Por outro lado, a condição (i) necessita de maior atenção: Se I, X_i, f_i são como em (i), mas com respeito à categoria TOP , então a estrutura ξ procurada é a topologia gerada pelos subconjuntos da forma $f^{-1}[U]$ conforme i percorre I e $U \in \xi_i$: Considere X um conjunto, I uma classe, (X_i, τ_i) uma I -upla de espaços topológicos e $(f_i: X \rightarrow X_i)_{i \in I}$ uma família de funções.

Lema 3.2.1. *Se $\mathcal{G}$ é coleção de subconjuntos de X , então existe uma topologia $\mathcal{T}$ em X que é a menor a conter $\mathcal{G}$.*

Demonstração. Com efeito: basta definir $\mathcal{F} := \{\mathcal{J} : \mathcal{J} \text{ é topologia em } X \text{ tal que } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{J}\}$. Como a topologia discreta em X pertence a $\mathcal{F}$, portanto $\mathcal{F}$ é não vazia, definimos a topologia gerada pela família $\mathcal{G}$ como $\mathcal{T} := \bigcap_{\mathcal{J} \in \mathcal{F}} \mathcal{J}$. $\square$

Agora, defina $\mathcal{G} := \{f_i^{-1}[V] : i \in I \text{ e } V \in \tau_i\} \subseteq \wp(X)$. Pelo argumento anterior, existe uma topologia $\mathcal{T}$ que é a menor que contém $\mathcal{G}$.

Observação 3.2.2. *Em geral, se $g : A \rightarrow B$ é uma função entre dois espaços topológicos e a topologia em B é a menor que contém $\mathcal{H}$, então, a fim de provar que g é contínua, basta que $g^{-1}[H]$ seja aberto para todo $H \in \mathcal{H}$.*

Para isso, defina $\sigma := \{S \subseteq B : g^{-1}[S] \text{ é aberto em } A\}$. É fácil ver que σ é uma topologia. Além disso, por construção, temos que $\mathcal{H} \subseteq \sigma$, portanto, a topologia $\mathcal{T}$ definida anteriormente também contém σ , ou seja, $\mathcal{T}(\mathcal{H}) \subseteq \sigma$, segue que g é contínua.

Por fim, provamos a equivalência: $g : Y \rightarrow (X, \tau)$ é contínua se e somente se $f_i \circ g : Y \rightarrow (X_i, \tau_i)$ é contínua para cada $i \in I$.

Se g é contínua, segue que cada $f_i \circ g$ é contínua, pois a composição de funções contínuas é contínua. Reciprocamente, se $f_i \circ g$ é contínua para todo $i \in I$, então, para todo $i \in I$ e todo $U \in \tau_i$, $g^{-1}[f_i^{-1}[U]]$ é aberto em Y . Ou seja, g torna abertas as pré-imagens dos geradores da topologia de X ; logo, g é contínua.

Além dos exemplos que discutiremos mais adiante, convém destacar que as categorias dos espaços uniformes, uma generalização de espaço métrico, e dos espaços mensuráveis também são construtos topológicos. Para mais detalhes, confira (Preuss, 2002).

3.3 Espaços de convergência como construtos

A título de ilustração, vamos mostrar que as categorias *Conv* e *Lim*, respectivamente dos espaços de convergência e dos espaços de limite, também são construtos topológicos.

(i) : Note que, em geral, se η é a convergência em X que torna cada f_i contínua e $\varphi \rightarrow_\eta x$, então $f_i \circ \varphi \rightarrow_{\xi_i} f_i(x)$. Em outras palavras,

$$\eta(\varphi) \subseteq \bigcap_{i \in I} f_i^{-1} [\xi_i(f_i \circ \varphi)].$$

Portanto, basta definir $\xi(\varphi)$ como sendo, exatamente, a interseção acima, o que explicitamente significa

$$\varphi \rightarrow_\xi x \iff \forall i \in I, \quad f_i \circ \varphi \rightarrow_{\xi_i} f_i(x).$$

Note que, por cada (X_i, ξ_i) ser centrado, se φ é constante $= x$, então $f_i \circ \varphi$ é constante $= f_i(x)$ e, portanto, $f_i \circ \varphi \rightarrow_{\xi_i} f_i(x)$ para todo i , ou seja, $\varphi \rightarrow_{\xi} x$. Portanto, (X, ξ) é centrada. Além disso, como cada (X_i, ξ_i) é isótono, se $\varphi \rightarrow_{\xi} x$ e ψ é sub-rede de φ , então, para todo i , temos $f_i \circ \varphi \rightarrow_{\xi_i} f_i(x)$, enquanto $f_i \circ \psi$ é sub-rede de $f_i \circ \varphi$, logo $f_i \circ \psi \rightarrow_{\xi_i} f_i(x)$ para todo i , ou seja, $\psi \rightarrow_{\xi} x$. Portanto, $(X, \xi) \in \text{Conv}$. Por construção, ξ é a $\preceq$ -menor convergência em X que torna todas as f_i 's contínuas. Segue que vale (i) para Conv .

Agora, para $(X, \xi) \in \text{Lim}$: se $\varphi, \psi \rightarrow_{\xi} x$ e ambas têm o mesmo conjunto dirigido $\mathbb{D}$ como domínio e γ é uma mistura de φ e ψ , então $f_i \circ \gamma \rightarrow_{\xi_i} f_i(x)$ para todo i , uma vez que $f_i \circ \gamma$ é mistura de $f_i \circ \varphi$ e $f_i \circ \psi$, e ambas convergem para $f_i(x)$.

O mesmo pode ser provado para PsTop , a categoria dos espaços pseudotopológicos; contudo, a prova é um pouco mais técnica.

(ii) Este é o ponto mais delicado em nosso caso, pois definimos as convergências em termos de redes num conjunto e, como as classes das redes em conjuntos não vazios são próprias, poderia ocorrer que a classe das funções do tipo $\text{NETs}(X) \rightarrow \wp(X)$ aptas a serem convergências em X também fosse própria (Mezabarba, 2025). No entanto, a exigência de que $\mathcal{L}(\varphi) = \mathcal{L}(\psi)$ sempre que $(\varphi)^\uparrow = (\psi)^\uparrow$ resolve o problema. Para tornar isso mais preciso, definiremos filtros.

Definição 3.3.1. *Sejam X um conjunto e $\mathcal{F} \neq \emptyset$ uma família de subconjuntos de X . Dizemos que $\mathcal{F}$ é um filtro em X se forem satisfeitas as seguintes condições:*

- i. $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$;
- ii. $A \in \mathcal{F}$ e $A \subseteq B \subseteq X \Rightarrow B \in \mathcal{F}$.

O filtro $\mathcal{F}$ é dito próprio se $\emptyset \notin \mathcal{F}$.

Lema 3.3.2 ((Bruns; Schmidt, 1955)). *Para todo filtro próprio $\mathcal{F}$ em X , existe uma rede $R(\mathcal{F})$ em X tal que $(R(\mathcal{F}))^\uparrow = \mathcal{F}$.*

Demonstração. (Adaptada de (Schechter, 1996)) Considere um conjunto dirigido $\mathbb{D}$. Vamos definir uma rede $\mathbb{D} \rightarrow X$ cujos rabos sejam, precisamente, os membros de $\mathcal{F}$:

$$\mathbb{D}_{\mathcal{F}} := \{(x, \mathcal{F}) \in X \times \mathcal{F} : x \in \mathcal{F}\}, \text{ com a relação binária } \preceq \text{ dada por}$$

$$(x, \mathcal{F}) \preceq (y, \mathcal{G}) \iff \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}.$$

Desta forma, a segunda coordenada decide quando um elemento é melhor do que outro, enquanto a primeira coordenada nos será útil futuramente. Neste caso, é justamente por $\mathcal{F}$ ser próprio que $\mathbb{D}_{\mathcal{F}}$ é dirigido: se $(x, R), (y, G) \in \mathbb{D}_{\mathcal{F}}$, então $F \cap G \in \mathcal{F}$ com $F \cap G \neq \emptyset$, donde segue que existe $z \in F \cap G$ e, consequentemente, $(x, F), (y, G) \preceq (z, F \cap G)$.

Agora, defina $R(\mathcal{F})(x, F) := x$ para cada $(x, F) \in \mathbb{D}_{\mathcal{F}}$. Como $(x, F) \preceq (y, G)$ se e somente se $G \subseteq F$, segue que $R(\mathcal{F})[(x, F)^{\uparrow}] = F$ para quaisquer $F \in \mathcal{F}$ e $x \in F$. Portanto, $(R(\mathcal{F}))^{\uparrow} = \mathcal{F}$. $\square$

Para sintetizar a relação entre redes e filtros, vamos denotar por $NETs(X)$ a “coleção” de todas as redes em X e por $Filt(X)$ o conjunto de todos os filtros próprios em X . Daí, temos as correspondências:

$$\begin{array}{ccc} (\bullet)^{\uparrow}: NETsX \rightarrow FiltX & & R(\bullet): Filt(X) \rightarrow NETs(X) \\ & \text{e} & \\ \varphi \mapsto (\varphi)^{\uparrow} & & \mathcal{F} \mapsto R(\mathcal{F}) \end{array}$$

que se comportam muito bem com relação à convergência: temos $\varphi \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ se e somente se $(\varphi)^{\uparrow} \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ e, pelo modo como definimos $R(\bullet)$, também temos $\mathcal{F} \rightarrow_{\mathcal{T}} p$ se e somente se $R(\mathcal{F}) \rightarrow_{\mathcal{T}} p$.

Teorema 3.3.3. *A classe das pré-convergências da forma $NETs(X) \rightarrow \wp(X)$ está em bijeção com o conjunto das funções $Filt(X) \rightarrow \wp(X)$. Logo, é um conjunto.*

Demonstração. Se $L: NETs(X) \rightarrow \wp(X)$ é pré-convergência, então $L \circ R(\bullet): Filt(X) \rightarrow \wp(X)$ é pré-convergência de filtros. Se $C: Filt(X) \rightarrow \wp(X)$ é pré-convergência de filtros, então $C \circ (\bullet)^{\uparrow}: NETs(X) \rightarrow \wp(X)$ é pré-convergência de redes. Basta notar então que $L \mapsto L \circ R(\bullet)$ e $C \mapsto C \circ (\bullet)^{\uparrow}$ são inversas uma da outra. $\square$

(iii) Finalmente, se $X = \emptyset$, então $NETs(\emptyset) = \emptyset$ e, portanto, a função vazia é a única convergência possível. Já se $|X| = 1$, então a única convergência centrada possível é a que faz $\varphi \rightarrow x$ para qualquer rede φ em X , onde $X = \{x\}$. Ela é claramente centrada, isótona e finitamente estável.

3.4 O Teorema da Birreflexão

Podemos finalmente enunciar o grande teorema deste capítulo. A seguir, por “subconstruto cheio e fechado por isomorfismos” entendemos, respectivamente, que, para $\mathcal{C}$ um construto topológico e A um subconstruto, se $a, b \in A$ e $f : a \rightarrow b$ é seta em $\mathcal{C}$, então f é seta em A ; e, se $a \in A$, $c \in \mathcal{C}$ e $a \sim c$ é um isomorfismo em $\mathcal{C}$, então $c \in A$.

Teorema 3.4.1. *Seja A um subconstruto cheio e fechado por isomorfismos de um construto $\mathcal{C}$. A é um construto topológico sempre que A é birreflexivo em $\mathcal{C}$. Além disso, as estruturas iniciais em A são definidas como em $\mathcal{C}$, enquanto as estruturas finais são formadas a partir das estruturas finais em $\mathcal{C}$ ao aplicar o birrefletor.*

Embora não apresentemos a prova do teorema, que pode ser encontrada em (Preuss, 2002), já observamos duas instâncias particulares na seção anterior: as estruturas iniciais Lim e Top são idênticas às estruturas de Conv pois os funtores de inclusão

$$\text{Top} \rightarrow \text{Lim} \quad \text{e} \quad \text{Lim} \rightarrow \text{Conv}$$

são birrefletores!

Proposição 3.4.2. *A inclusão $\text{Top} \rightarrow \text{Lim}$ é um birrefletor.*

Demonstração. Dado um espaço de limite (X, L) , precisamos encontrar a “melhor” topologia que aproxima a convergência L . Para isso, vamos adaptar a descrição dos abertos em espaços métricos em termos de sequências. Mais precisamente: diremos que $A \subseteq X$ é $\mathcal{L}$ -aberto se, e somente se, para todo $x \in A$ e toda rede φ em X com $\varphi \rightarrow_{\mathcal{L}} x$ existir D no domínio de φ tal que $\{\varphi(d) : d \geq D\} \subseteq A$.

Dado que isto define uma topologia, resta definir uma função contínua $r_X : (X, L) \rightarrow (X, T_L)$ que satisfaça as condições da Definição 1.2.2 e que seja um bimorfismo. Ora, faremos r_X como a própria identidade:

- i. Ela funciona pois, se $\varphi \rightarrow x$ em L , então $\varphi \rightarrow x$ com respeito à topologia, afinal, se V é L -aberto em torno de x , então pela definição de L -aberto e por φ convergir para x , segue que φ tem um rabo dentro de V e, pela arbitrariedade de V , isto significa que $\varphi \rightarrow x$ segundo a definição topológica de convergência.

- ii. Se $f : (X, L) \rightarrow (Y, T)$ é contínua para (Y, T) topológico, então $f : (X, T_L) \rightarrow (Y, T)$ ainda é contínua.
- iii. Finalmente, r_X é bimorfismo, pois, em construtos, morfismos injetores são mono e morfismos bijetores são epi.

□

Observação 3.4.3. *Embora a topologia inicial não seja uma convergência propriamente dita, a convergência inicial induz exatamente a mesma convergência inicial exibida na seção anterior (Folland, 1999).*

Proposição 3.4.4. *A inclusão $Lim \rightarrow Conv$ é um birrefletor.*

Demonstração. Dado um espaço de convergência (X, L) , precisamos encontrar a melhor convergência finitamente estável que aproxima a convergência L , digamos L' .

Diremos que $\varphi \rightarrow_{L'} x$ se, e somente se, existirem finitas redes $\varphi_1, \dots, \varphi_n \rightarrow_L x$ tais que valha o seguinte: para qualquer sequência finita $(B_1, \dots, B_n)$ de elementos tomados nos domínios de $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, existe um índice A no domínio de φ tal que

$$\{\varphi(a) : a \geq A\} \subseteq \bigcup_{i \leq n} \{\varphi_i(b_i) : b_i \geq B_i\}.$$

Como (X, L') não perde redes L -convergentes, L' é automaticamente centrada. Além disso, se $\varphi \rightarrow_{L'} x$ e ψ é sub-rede de φ , então as mesmas redes que atestam a convergência de φ também atestam a convergência de ψ , mostrando assim que L' é isótona. Enfim, para a estabilidade finita: se φ e ψ L' -convergem para x e têm o mesmo conjunto dirigido como domínio, e ρ é mistura de ambas, então existem $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ e $\psi_1, \dots, \psi_m$, todas L -convergindo para x e testemunhando que φ e ψ L' -convergem; ao tomar $B_1, \dots, B_n, C_1, \dots, C_m$ dos domínios respectivos, devem existir A, A' no domínio de φ e ψ tais que $\{\varphi(a) : a \geq A\} \subseteq \bigcup_{i \leq n} \{\varphi_i(b_i) : b_i \geq B_i\}$ e $\{\psi(a) : a \geq A'\} \subseteq \bigcup_{j \leq m} \{\psi_j(c_j) : c_j \geq C_j\}$; logo, para $A'' \geq A, A'$, devemos ter $\{\rho(a) : a \geq A''\} \subseteq \bigcup_{i \leq n} \{\varphi_i(b_i) : b_i \geq B_i\} \cup \bigcup_{j \leq m} \{\psi_j(c_j) : c_j \geq C_j\}$, i.e., $\rho \rightarrow_{L'} x$.

Como na proposição anterior, faremos $r_X = Id_X$. Ao adaptar os argumentos do parágrafo acima, segue que $r_X : (X, L) \rightarrow (X, L')$ tem a propriedade desejada. □

Para ilustrar um último birrefletor, vamos considerar a inclusão $PsTop \rightarrow Conv$.

Novamente, a ideia é definir, para um espaço de convergência (X, L) , a melhor convergência pseudotopológica que “aproxima” L , digamos PsL . A ideia é muito natural:

diremos que $\varphi \rightarrow_{PsL} x$ se toda sub-rede ψ de φ admite uma sub-rede ρ que L -converge para x . A prova de que isso tem as propriedades esperadas do birrefletor, porém, será omitida por ser bastante técnica. Ainda assim, observe que, com isso, o teorema nos permite não apenas concluir que $PsTop$ é um construto topológico, como também nos diz como obter suas estruturas iniciais e finais a partir do que já sabemos fazer em $Conv$.

Ilustrar o comportamento das estruturas finais sob as reflexões, como indicado no último teorema, será o tema do próximo capítulo.

Observação 3.4.5. *Note que a inclusão dos espaços métricos na categoria dos espaços topológicos não pode ser birrefletora, pois, se fosse, seguiria que os espaços métricos constituem um construto topológico. No entanto, a categoria dos espaços métricos não admite produtos arbitrários: o Exemplo 2.1.5 já mostrou isso, já que $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ é o produto de $\mathbb{R}$ na categoria dos espaços topológicos, e sua topologia não é metrizável.*

Capítulo 4

Espaços Quocientes

Neste capítulo final, analisaremos alguns casos específicos de quocientes em diferentes construtos topológicos, a fim de ilustrar o fenômeno apontado no Teorema 3.4.1 do capítulo anterior: dada uma inclusão birreflexiva $A \subseteq \mathcal{C}$ entre construtos topológicos, uma certa $\mathcal{C}$ -estrutura final sobre um conjunto X pode não coincidir com a A -estrutura análoga sobre o mesmo conjunto. Especificamente, exibiremos exemplos de espaços topológicos cujos quocientes em certas categorias de espaços de convergência não são espaços topológicos. Os exemplos são adaptações, para a linguagem de redes, da exposição feita em (Dolecki; Mynard, 2016).

4.1 Quocientes em construtos

Primeiro, convém explicitar a definição geral de quociente num construto topológico. Como no caso de quocientes de espaços topológicos, a ideia é a seguinte: dado um objeto X da categoria e uma função sobrejetora $f : X \rightarrow Y$, buscamos a maior estrutura em Y (no sentido da Definição 3.1.4) que faça de f uma seta em $\mathcal{C}$. Pelo que se discutiu no capítulo anterior, tal estrutura existe em qualquer construto topológico.

Teorema 4.1.1. *A estrutura acima tem a seguinte propriedade universal: sempre que $g : X \rightarrow Z$ é outra seta em $\mathcal{C}$ tal que $g(a) = g(b)$ sempre que $f(a) = f(b)$, então existe uma única seta $\bar{g} : Y \rightarrow Z$ tal que $\bar{g} \circ f = g$.*

Demonstração. Por definição, a estrutura final em Y é tal que uma função $h : Y \rightarrow Z$ é uma $\mathcal{C}$ -seta se, e somente se, $h \circ f : X \rightarrow Z$ é uma $\mathcal{C}$ -seta. Agora, se $g : X \rightarrow Z$ é uma $\mathcal{C}$ -seta com a propriedade do enunciado, então podemos definir uma função $\bar{g} : Y \rightarrow Z$ declarando $\bar{g}(y) = g(x)$, onde $x \in X$ satisfaz $f(x) = y$, o que é possível porque f é sobrejetora. A função $\bar{g}$ está bem definida, pois, se $f(a) = f(b)$, então $g(a) = g(b)$. Além disso, $\bar{g}$ é a única função tal que $\bar{g} \circ f = g$. Com efeito, se p fosse outra função com $p \circ f = g$, então, para qualquer y ,

bastaria escolher x com $f(x) = y$, pois daí

$$p(y) = p(f(x)) = g(x) = \bar{g}(y).$$

Por fim, como $\bar{g} \circ f = g$ e g é uma $\mathcal{C}$ -seta por hipótese, segue que $\bar{g}$ é uma $\mathcal{C}$ -seta pela definição da estrutura final. $\square$

Tipicamente, em vez de uma função sobrejetora $f: X \rightarrow Y$, considera-se uma relação de equivalência $\sim$ em X , de modo que se substituem Y pelo quociente $X/\sim$ e f pela projeção $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Contudo, isto é apenas uma reformulação das considerações anteriores, já que, se $f: X \rightarrow Y$ é sobrejetora, então a relação de equivalência em X dada por $a \sim b$ se, e somente se, $f(a) = f(b)$ tem Y como uma das manifestações do quociente $X/\sim$.

4.2 Quocientes em *Conv*

No caso de *Conv*, para um espaço de convergência (X, L) e uma relação de equivalência $\sim$ em X , a convergência quociente é definida da seguinte forma: uma rede φ em $X/\sim$ converge para $\bar{x}$ se, e somente se, existe uma rede ψ em X tal que $\psi \rightarrow x$ em (X, L) e φ é sub-rede de $\pi \circ \psi$. Como (X, L) é centrado e isótono, $X/\sim$ também é centrado e isótono com a convergência quociente: redes constantes no quociente claramente convergem, pois a rede constante de um representante do termo constante converge em X ; e, se η é sub-rede de φ em $X/\sim$ e φ converge no quociente, então η também é sub-rede de $\pi \circ \psi$, onde ψ é uma rede em X que testemunha a convergência de φ .

Contudo, de modo geral, nenhuma propriedade adicional de X é herdada por $X/\sim$. Para ilustrar isso, vamos discutir dois espaços topológicos, X e Y , cujos quocientes em *Conv* não são sequer espaços de limite!

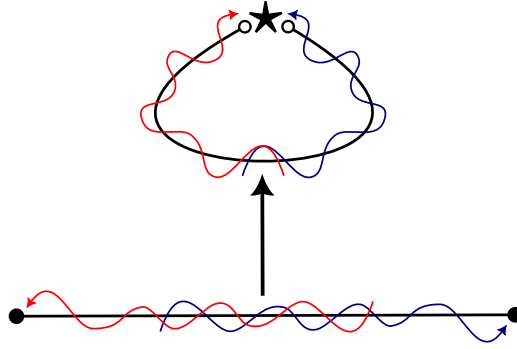
4.2.1 O círculo

Vamos considerar $X = [0, 1]$ com a convergência induzida por sua topologia usual, juntamente com a relação $\sim$ que declara $a \sim b \iff a = b$ ou $a, b \in \{0, 1\}$. Intuitivamente, o quociente $X/\sim$ é o círculo. No entanto, a convergência que $X/\sim$ herda de X na categoria *Conv* não o torna sequer um espaço de limite.

Com efeito, considere duas sequências $(x_n)_n$ e $(y_n)_n$ em $(0, 1)$ tais que $x_n \rightarrow 0$ e $y_n \rightarrow 1$ em $[0, 1]$. Então, $f(x_n) \rightarrow f(0) = \star$ e $f(y_n) \rightarrow f(1) = \star$, porém a mistura $(z_n)_n$

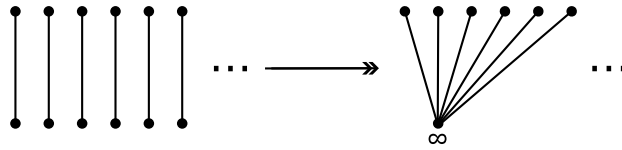
$$z_n := \begin{cases} f(x_n) = x_n & \text{se } n \text{ é par} \\ f(y_n) = y_n & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

não converge para $\star$ em Y : se $\varphi \in NETs([0, 1])$ é uma rede convergindo para 0, então existe $A \in dom(\varphi)$ tal que $\varphi(\alpha) < \frac{1}{2}$ para todo $\alpha \geq A$. Assim, $f \circ \varphi[A^\uparrow]$ não contém nenhum rabo de $(z_n)_n$, ou seja, $f(\varphi)^\uparrow \not\subseteq (z_n)_n^\uparrow$. O argumento para $\varphi \rightarrow 1$ é análogo. Em particular, $(Y, L^f) \notin Top$, independentemente de termos começado com $([0, 1], \rightarrow_{\mathbb{R}}) \in Top$.



4.2.2 A árvore estranha

Para o próximo espaço, consideraremos $Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$, onde $I_n = \{n\} \times [0, 1]$, com a convergência induzida pela topologia que Y herda de $\mathbb{R}^2$. Vamos declarar dois pares (m, s) e $(n, t) \sim$ -equivalentes se $(m, s) = (n, t)$ ou se $s = t = 0$.



Como no exemplo do círculo na subseção anterior, a convergência quociente em $Y/\sim$, tomada como na categoria *Conv*, faz de $Y/\sim$ um espaço de convergência que não é espaço de limite. O motivo é análogo: podemos tomar sequências em “ramos” distintos convergindo para o ponto ∞ , como na figura, de modo que, ao considerar uma mistura adequada entre essas duas sequências, escolhendo índices pares num ramo e índices ímpares no outro, por exemplo, nenhuma rede em Y pode convergir para um mesmo ponto de modo a testemunhar a convergência da mistura. Portanto, $Y/\sim$ não é um espaço de limite.

4.3 Quocientes em LIM

No caso de Lim , para um espaço de limite (X, L) e uma relação de equivalência $\sim$ em X , a convergência quociente é definida da seguinte forma:

Uma rede φ em $X/\sim$ converge para $\bar{x}$ se, e somente se, existem finitas redes $\psi_1, \dots, \psi_n$ em X , convergindo para pontos $x_1, \dots, x_n$ em X , respectivamente, tais que $x_i \sim x$ para todo i e tal que φ é sub-rede de uma mistura das redes $\pi \circ \psi_1, \dots, \pi \circ \psi_n$.

Note que, essencialmente, esta é a convergência quociente em $Conv$ refletida em Lim como no capítulo anterior. Contudo, mais uma vez, a convergência quociente em Lim pode não herdar propriedades adicionais. Para ilustrar isso, vamos revisitar o último exemplo da seção anterior na categoria dos espaços de Limite.

Observação 4.3.1. *No caso do círculo, pode-se mostrar que o quociente $X/\sim$ na categoria Lim é homeomorfo ao círculo usual. Com efeito, como a função $s: X \rightarrow S^1$ dada por $s(t) = (\sin(2\pi t), \cos(2\pi t))$ é uma sobrejeção contínua de um compacto num Hausdorff, a propriedade universal do quociente assegura que a função induzida $\bar{s}: X/\sim \rightarrow S^1$ é uma bijeção contínua. Ainda, neste caso, pode-se mostrar que, se o quociente $X/\sim$ é um espaço pseudotopológico compacto, então $\bar{s}$ é um homeomorfismo. A prova, porém, foge do escopo deste trabalho.*

4.3.1 A árvore estranha mais uma vez

Para ver que $Y/\sim$ não é topológica, vamos nos valer do seguinte:

Teorema 4.3.2. *Num espaço topológico X , se, para cada n , tivermos uma sequência φ_n que converge para um ponto x fixado, então a rede*

$$\varphi: (\mathbb{N}^{\mathbb{N}}) \times \mathbb{N} \rightarrow X$$

dada por $\varphi(f, m) = \varphi_m(f(m))$, converge para x , onde $(\mathbb{N}^{\mathbb{N}}) \times \mathbb{N}$ é dirigido pela relação em que $(f, n) \preceq (g, m)$ se, e somente se, $n \leq m$ e $f(i) \leq g(i)$ para todo i .

Demonstração. Dado um aberto V em torno de x , para cada n existe K_n tal que $\varphi_n(k) \in V$ sempre que $k \geq K_n$. Assim, ao declarar $g(n) := K_n$, segue que, se $(f, m) \geq (g, 0)$, então $\varphi(f, m) = \varphi_m(f(m)) \in V$, pois $f(m) \geq K_m$. $\square$

Em outras palavras, se uma sequência de sequências é tal que cada uma delas converge para um mesmo ponto, é possível “concatenar” todas elas numa rede que converge para o mesmo ponto.

No entanto, em $Y/\sim$, se tomarmos uma sequência em cada um dos ramos convergindo para o ponto infinito, não há nenhuma quantidade finita de redes convergentes em Y que testemunhe a convergência no quociente da concatenação das sequências, justamente por termos concatenado um número infinito delas.

Conclusão

Em suma, este trabalho buscou apresentar e compreender fundamentos categóricos da Topologia Geral e oferecer, por meio da linguagem de redes, uma abordagem mais acessível a um tema pouco usual nos cursos de graduação, destacando o apelo geométrico das redes como generalização das sequências.

Ainda é possível aprofundar o estudo das relações entre filtros e redes, o que permitiria tratar com mais cuidado outras classes de espaços, como os pseudotopológicos e os pré-topológicos.

Também convém mencionar outro aspecto categórico não abordado neste trabalho: a existência de objetos exponenciais, que essencialmente funcionam como espaços naturais de funções. Isso pode ter aplicações na Análise Funcional (como feito em (Beattie; Butzmann, 2002)) e também na Topologia Algébrica (como em (Mezabarba *et al.*, 2024)).

Referências bibliográficas

- Alencar, R. Sobre o Teorema de Arzelá. **Matemática Universitária**, Instituto de Matemática – UNICAMP, Campinas, SP, p. 107–115, 1988.
- Aurichi, L. F. **Topologia geral**. São Paulo: Livraria da Física, 2022. (Série textuniversitários, 21). ISBN 978-65-5563-258-3.
- Awodey, S. **Category Theory**. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. v. 52. (Oxford Logic Guides). ISBN 978-0-19-923718-0.
- Beardon, A. F. **Limits: a new approach to Real Analysis**. [S. l.]: Springer, 1997. (Undergraduate Texts in Mathematics).
- Beattie, R.; Butzmann, H.-P. **Convergence Structures and Applications to Functional Analysis**. [S. l.]: Springer, 2002.
- Bruns, G.; Schmidt, J. Zur Äquivalenz von Moore-Smith-Folgen und Filtern. **Mathematische Nachrichten**, v. 13, n. 3-4, p. 169–186, 1955.
- Buskes, G.; Rooij, A. C. M. van. **Topological Spaces: From Distance to Neighborhood**. [S. l.]: Springer-Verlag, 1997. (Undergraduate Texts in Mathematics).
- Dolecki, S.; Mynard, F. **Convergence Foundations of Topology**. [S. l.]: World Scientific, 2016.
- Folland, G. B. **Real analysis: modern techniques and their applications**. 2. ed. [S. l.]: Wiley, 1999.
- Lima, E. L. **Elementos de Topologia Geral**. 3. ed. [S. l.]: SBM, 2009.
- Lima, E. L. **Espaços métricos**. 2 ed. [S. l.]: IMPA, 1983. (Projeto Euclides).
- Lowen-Colebunders, E. **Function Classes of Cauchy Continuous Maps**. New York: Marcel Dekker, 1989. v. 123. (Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics). ISBN 0-8247-7992-4.
- Mezabarba, R. M. **Teoria dos conjuntos: uma introdução maliciosa**. 1. ed. São Paulo: LF Editorial, 2025. (Textuniversitários, 26).
- Mezabarba, R. M. **Um Curso Fechado e Limitado de Análise Real**. São Paulo: LF Editorial. No prelo.

Mezabarba, R. M.; Monteiro, R. S.; Paiva, T. F. V. **A Net Theoretic Approach to Homotopy Theory**. [S. l.: s. n.], 2024. Version 2. arXiv: 2410.18245 [math.AT].

Nel, L. **Continuity Theory**. [S. l.]: Springer, 2016.

O'Brien, M.; Troitsky, V. G.; Walt, J. H. van der. Net Convergence Structures with Applications to Vector Lattices. **Quaestiones Mathematicae**, v. 46, n. 2, p. 243–280, 2023. DOI: 10.2989/16073606.2022.2036617.

Preuss, G. **Foundations of Topology: an approach to convenient topology**. [S. l.]: Springer, 2002.

Ribeiro, M. F. S. **Teoria das Categorias para Matemáticos: uma breve introdução**. [S. l.]: SBM, 2020.

Schechter, E. **Handbook of Analysis and Its Foundations**. [S. l.]: Academic Press, 1996.

Willard, S. **General Topology**. New York: Addison-Wesley, 1970. Reprinted in 2004 by Dover. ISBN 9780201087079.